Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

# Лабораторная работа №3
# «Программирование системного таймера»
# Вариант 4

Выполнил:
Студент группы 450502
Бондарев А. Д.

Проверил:
Преподаватель
Марзалюк А. В.

Минск, 2026

## 1. Постановка задачи

Запрограммировать второй канал таймера таким образом, чтобы динамик компьютера издавал звуки.

Для всех каналов таймера считать слово состояния и вывести его на экран в двоичной форме.

Для всех каналов таймера рассчитать коэффициент деления (значение счетчика CE) и вывести его на экран в шестнадцатеричной форме.

## 2. Алгоритм

Для того чтобы динамик компьютера издавал звуки, необходимо выполнить следующие действия:

- Вывести в порт управляющего регистра с адресом 43h управляющее слово 10110110, соответствующее каналу 2, режиму 3
- Установить значение счётчика канала 2 таймера: в порт 42h вывести значение, полученное при разделении 1193180 на требуемую частоту в герцах, причём вначале вывести младший, а затем старший байты.
- Установить в 1 два младших бита порта 61h для включения звука. Для этого вначале считывается байт из порта 61h в рабочую ячейку памяти, устанавливаются нужные биты, затем выводится новое значение байта в порт 61h.
- Установить в 0 два младших бита порта 61h для выключения звука.

Для чтения слова состояния каналов необходимо:

- Вывести в порт управляющего регистра с адресом 43h управляющее слово, соответствующее команде RBC (*Чтение состояния канала)* и номеру канала.
- Вывести из порта нужного канала слово состояния.

## 3. Листинг программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <dos.h>

unsigned int notes[] = { 329, 329, 415, 529, 589, 587, 523, 659 };
unsigned int note_delays[] = { 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 400 };
int note_count = 8;

void PlaySound();
void StateWords();
void CharToBin(unsigned char state, char* str);
void TurnSpeaker(int isActive);
void SetCount(int iDivider);
void PrintCounters();
unsigned int ReadCounter(int channel);
void Menu();

int main() {
      Menu();
      return 0;
}
```

```
void Menu() {
	int choice = 0;
	while (1) {
		system("cls");
		printf("1 - Play sound");
		printf("\n2 - Print channels state words");
		printf("\n3 - Print counter values (CE)");
		printf("\n0 - Exit");

		printf("\n\nEnter choice: ");
		scanf("%d", &choice);
		if (choice >= 0 && choice <= 3) {
			switch (choice) {
			case 0:
				return;

			case 1:
				PlaySound();
				break;

			case 2:
				StateWords();
				printf("\n\nPress any key to continue: ");
				getch();
				break;

			case 3:
				PrintCounters();
				printf("\n\nPress any key to continue: ");
				getch();
				break;
			}
		}
	}
}

//функция считывающая слова состояния каналов
void StateWords()
{
	char* bin_state;
	int iChannel;
	unsigned char state;
	bin_state = (char*)calloc(9, sizeof(char));
	if (bin_state == NULL)
	{
		printf("Memory allocation error");
		exit(EXIT_FAILURE);
	}

	for (iChannel = 0; iChannel < 3; iChannel++)
	{
		switch (iChannel)
		{
		case 0:
		{
			outp(0x43, 0xE2); //заносим управляющее слово,
			//соответствующее команде RBC (Чтение состояния канала) и номеру
канала 0
			state = inp(0x40); //чтение слова состояния канала 0
			CharToBin(state, bin_state);
			printf("Channel 0x40 word: %s\n", bin_state);
			break;
		}
		case 1:
		{
```

```
                  bin_state[0] = '\0';
                  outp(0x43, 0xE4); //заносим управляющее слово,
                  //соответствующее команде RBC (Чтение состояния канала) и номеру
канала 1
                  state = inp(0x41); //чтение слова состояния канала 1
                  CharToBin(state, bin_state);
                  printf("Channel 0x41 word: %s\n", bin_state);
                  break;
            }
            case 2:
            {
                  bin_state[0] = '\0';
                  outp(0x43, 0xE8); //заносим управляющее слово,
                  //соответствующее команде RBC (Чтение состояния канала) и номеру
канала 2
                  state = inp(0x42); //чтение слова состояния канала 2
                  CharToBin(state, bin_state);
                  printf("Channel 0x42 word: %s\n", bin_state);
                  break;
            }
            }
      }
      free(bin_state);
      return;
}

//функция перевода в двоичный код
void CharToBin(unsigned char state, char* str)
{
      int i;
      char temp;
      for (i = 7; i >= 0; i--)
      {
            temp = state % 2;
            state /= 2;
            str[i] = temp + '0';
      }
      str[8] = '\0';
}

//функция установки значения счетчика
void SetCount(int iDivider) {
      long base = 1193180; //максимальная частота
      long kd;
      outp(0x43, 0xB6); //10110110 - канал 2, операция 4, режим 3, формат 0
      kd = base / iDivider;
      outp(0x42, kd % 256); // младший байт делителя
      kd /= 256;
      outp(0x42, kd); //старший байт делителя

      // Выводим рассчитанный коэффициент деления
      printf("Channel 2 divider set to: 0x%04lX (%ld)\n", base / iDivider, base /
iDivider);
      return;
}

//функция работы с динамиком
void TurnSpeaker(int isActive) {
      if (isActive) {
            outp(0x61, inp(0x61) | 3); //устанавливаем 2 младших бита 11
            return;
      }
      else {
            outp(0x61, inp(0x61) & 0xFC); //устанавливаем 2 младших бита 00
            return;
      }
```

```
}

// Функция для чтения текущего значения счетчика канала
unsigned int ReadCounter(int channel) {
	unsigned char low, high;

	// Команда "Защелкнуть счетчик" для указанного канала
	switch (channel) {
	case 0:
		outp(0x43, 0x00); // 00 000 000 - канал 0, защелкнуть
		low = inp(0x40);
		high = inp(0x40);
		break;
	case 1:
		outp(0x43, 0x40); // 01 000 000 - канал 1, защелкнуть
		low = inp(0x41);
		high = inp(0x41);
		break;
	case 2:
		outp(0x43, 0x80); // 10 000 000 - канал 2, защелкнуть
		low = inp(0x42);
		high = inp(0x42);
		break;
	default:
		return 0;
	}

	return (high << 8) | low; // объединяем старший и младший байты
}

// Функция для расчета и вывода коэффициентов деления
void PrintCounters() {
	unsigned int ce0, ce1, ce2;

	// Читаем текущие значения счетчиков
	ce0 = ReadCounter(0);
	ce1 = ReadCounter(1);
	ce2 = ReadCounter(2);

	// Выводим в шестнадцатеричной форме
	printf("\nCounter values (CE)\n");
	printf("Channel 0 (IRQ0/Timer): 0x%04X (%u)\n", ce0, ce0);
	printf("Channel 1 (Refresh):    0x%04X (%u)\n", ce1, ce1);
	printf("Channel 2 (Speaker):    0x%04X (%u)\n", ce2, ce2);
}

//функция воспроизведения мелодии
void PlaySound() {
	printf("\nPlaying variant 4 melody...\n");
	printf("Notes sequence:\n");
	printf("329(200) 329(200) 415(200) 529(200) 589(200) 587(200) 523(200)
659(400)\n");

	for (int i = 0; i < note_count; i++) {
		printf("\nPlaying note %d: %d Hz for %d ms\n", i + 1, notes[i],
note_delays[i]);
		SetCount(notes[i]);
		TurnSpeaker(1); //включаем динамик
		delay(note_delays[i]); //устанавливаем длительность мс
		TurnSpeaker(0); //выключаем динамик

		// Читаем и выводим значение счетчика после воспроизведения
		if (i == note_count - 1) {
			printf("\nFinal counter values after playback:\n");
			PrintCounters();
		}
```

```
            delay(50); // пауза между нотами
        }
        printf("\nDone!\n");
        delay(500);
}
```

## 4. Тестирование программы

Во время работы программы происходит звучание системного динамика. Также для всех каналов таймера выводится на экран в двоичной форме:

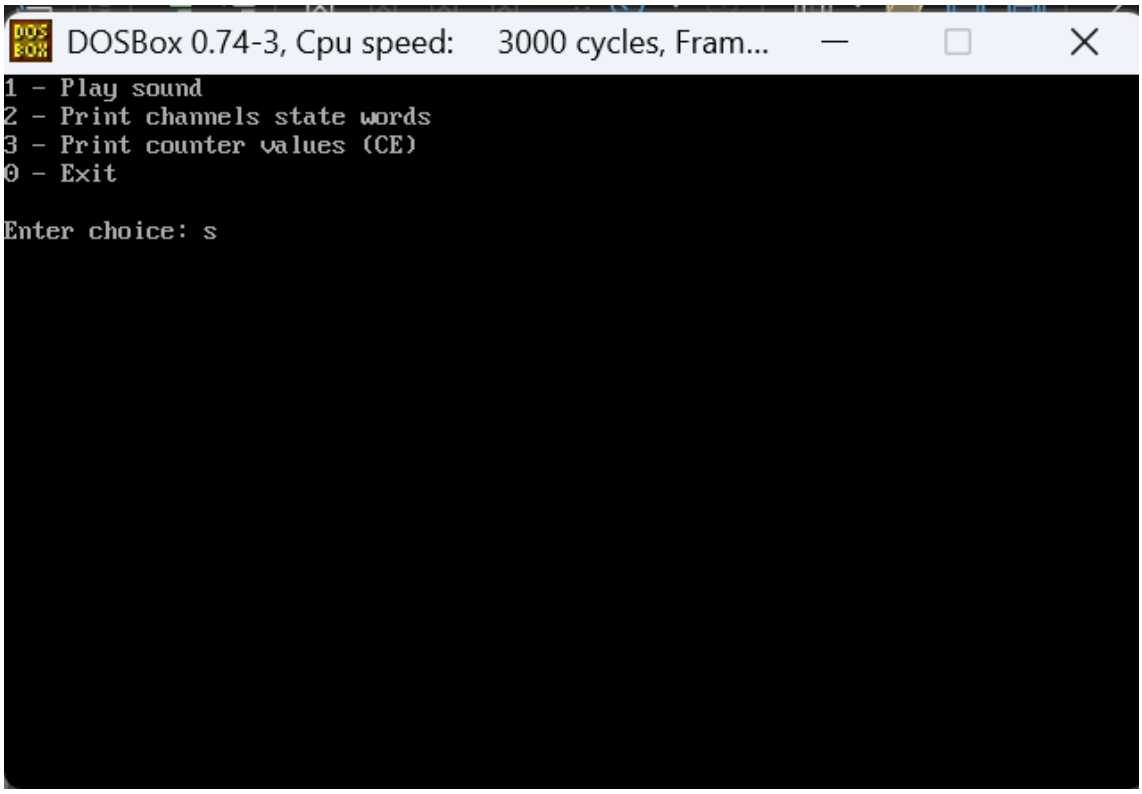


Рисунок 4.1 – Работа программы при запуске

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:    3000 cycles, Fram...
Playing variant 4 melody...
Notes sequence:
329(200) 329(200) 415(200) 529(200) 589(200) 587(200) 523(200) 659(400)

Playing note 1: 329 Hz for 200 ms
Channel 2 divider set to: 0x0E2A (3626)

Playing note 2: 329 Hz for 200 ms
Channel 2 divider set to: 0x0E2A (3626)

Playing note 3: 415 Hz for 200 ms
Channel 2 divider set to: 0x0B3B (2875)

Playing note 4: 529 Hz for 200 ms
Channel 2 divider set to: 0x08CF (2255)

Playing note 5: 589 Hz for 200 ms
Channel 2 divider set to: 0x07E9 (2025)

Playing note 6: 587 Hz for 200 ms
Channel 2 divider set to: 0x07F0 (2032)

Playing note 7: 523 Hz for 200 ms
Channel 2 divider set to: 0x08E9 (2281)
```

Рисунок 4.2 – Результат работы при выборе 1

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed:    3000 cycles, Fram...
1 - Play sound
2 - Print channels state words
3 - Print counter values (CE)
0 - Exit

Enter choice: 2
Channel 0x40 word: 10110110
Channel 0x41 word: 10010100
Channel 0x42 word: 00110110


Press any key to continue:
```

Рисунок 4.3 – Результат работы при выборе 2

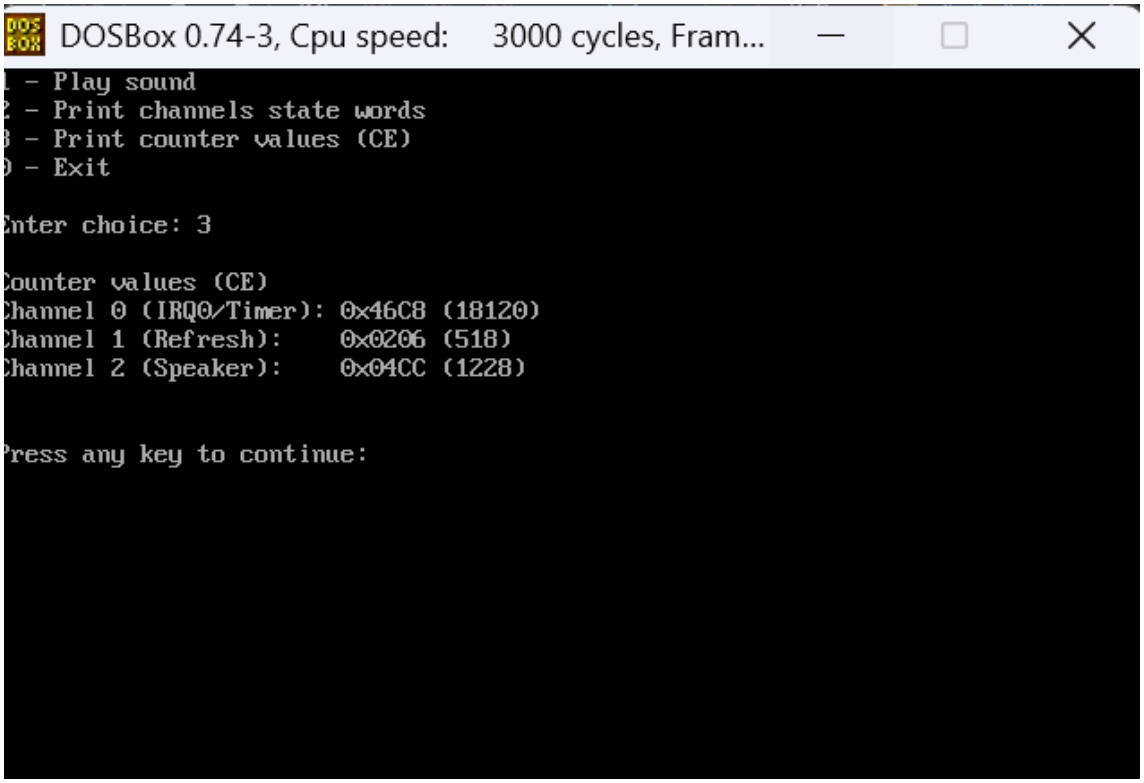


Рисунок 4.4 – Результат работы при выборе 3

## 5. Заключение

В ходе лабораторной работы удалось запрограммировать второй канал таймера таким образом, чтобы динамик компьютера издавал звук, а также для всех каналов таймера было считано слово состояния и выведено на экран в двоичной форме.

Программа компилировалась в Turbo C++ и запускалась в DOS, который эмулировался с помощью DosBox.